



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 6. Электрочасофикация

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.6

Том 5.5.6

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 6. Электрочасофикация

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.6

Том 5.5.6

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
1.1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	2
1.2	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2
2	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ.....	2
2.1	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
2.2	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	3
3	СИСТЕМА ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.....	3
3.1	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3.2	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	4
4	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ.....	4
5	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	5
6	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	5
7	ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ	5
8	РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ	6
9	ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСКАЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ.....	6

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС5.6-ТЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал	Николенко				01.06.26
Проверил	Поляков				01.06.26
Н. контр.	Воробьев				01.06.26
ГИП	Маркова				01.06.26

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	6
 АЗУРИТ		

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общие указания

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

1.2 Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ Р 31565–2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2009г.
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;
- СП134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

2 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

2.1 Основные характеристики

Система электрочасофикации предназначена для создания централизованного отсчета единого времени на объекте и синхронизации работы сотрудников и посетителей в соответствии с п.5.26 СП134.13330.2012.

Система электрочасофикации состоит из:

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. №							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.6-ТЧ	Лист
							2

- Часовой станции " СВР-01-1" ООО «Системы времени»;
- Модуль приемника сигналов точного времени GPS/ГЛОНАСС с активной антенной для СВР-01-1 в комплекте с кабелем 30м СВР-07.011;
- Вторичные цифровые часы СВР-05-4В270.

Система электрочасофикации выполнена в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и технологическим заданием.

Часовая станция подключается в сеть ЛВС здания, являясь NTP-сервером, позволяет синхронизировать время устройств в сети ЛВС.

2.2 Размещение оборудования

Вторичные часы располагаются в соответствии заданию на проектирование.

Первичные часы устанавливаются в Серверной пом. 115 в шкаф СКС ТШ1.0 на 1 этаже. Согласно СП134.13330.2012 п.5.26.2 первичные часы часовой станции осуществляют привязку шкалы времени к шкале государственного эталона времени и частоты. Синхронизация с эталонным источником времени осуществляется при помощи встраиваемого модуля ГЛОНАСС с наружной активной антенной.

Первичные часы часовой станции осуществляют привязку шкалы времени к шкале государственного эталона времени и частоты с помощью приемника сигналов точного времени с антенной.

Для первичных часов предусмотрен источник резервного питания с АКБ, которые обеспечивают работу системы в случае прекращения электроснабжения.

Вторичные часы устанавливаются на уровне не ниже 2,7м от пола. Расстояние от верхней кромки до потолка не меньше 200мм. Вторичные часы подключаются к первичным часам по линии часофикации, питание часов осуществляется от сети 220В.

3 СИСТЕМА ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1 Основные характеристики

Система звонковой сигнализации состоит из таймера школьного звонка Виктория, конвертера DAP-IP Sonar SNCA-8002 и блока питания 24В и световых оповещателей МАЯК-24-Звонок. Питание световых оповещателей осуществляется от блока питания 24В

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.6-ТЧ			3

Таймер предназначен для передачи в СОУЭ, через конвертер DAP-IP, в заданное время сигнала мелодичных звонков (до 30-и вариантов) и управления световым оповещением в помещениях учебных классов.

3.2 Размещение оборудования

Таймер школьного звонка Виктория размещается в Комнате охраны с диспетчерским пунктом (пом. 122). Световые оповещатели устанавливаются на высоте не менее +2.1м от уровня чистого пола.

4 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Кабельная линия, согласно ГОСТ Р 31565—2012, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

Для выполнения требований ГОСТ Р 31565—2012 проектом предусматривается прокладка кабелей систем связи кабелями марок нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №	

						16-25/Г-П-ИОС5.6-Тч	Лист 4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

5 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электроснабжение системы часофикации предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Для электроснабжения часовой станции применяются источники бесперебойного питания. Емкость герметизированных аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме в течении 15 минут, определить на этапе разработки Рабочей документации.

6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

7 ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

Проектируемая система разработана по модульному принципу, имеет возможность развития и наращивания системы без изменения уже созданной части.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.6-ТЧ			5

8 РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

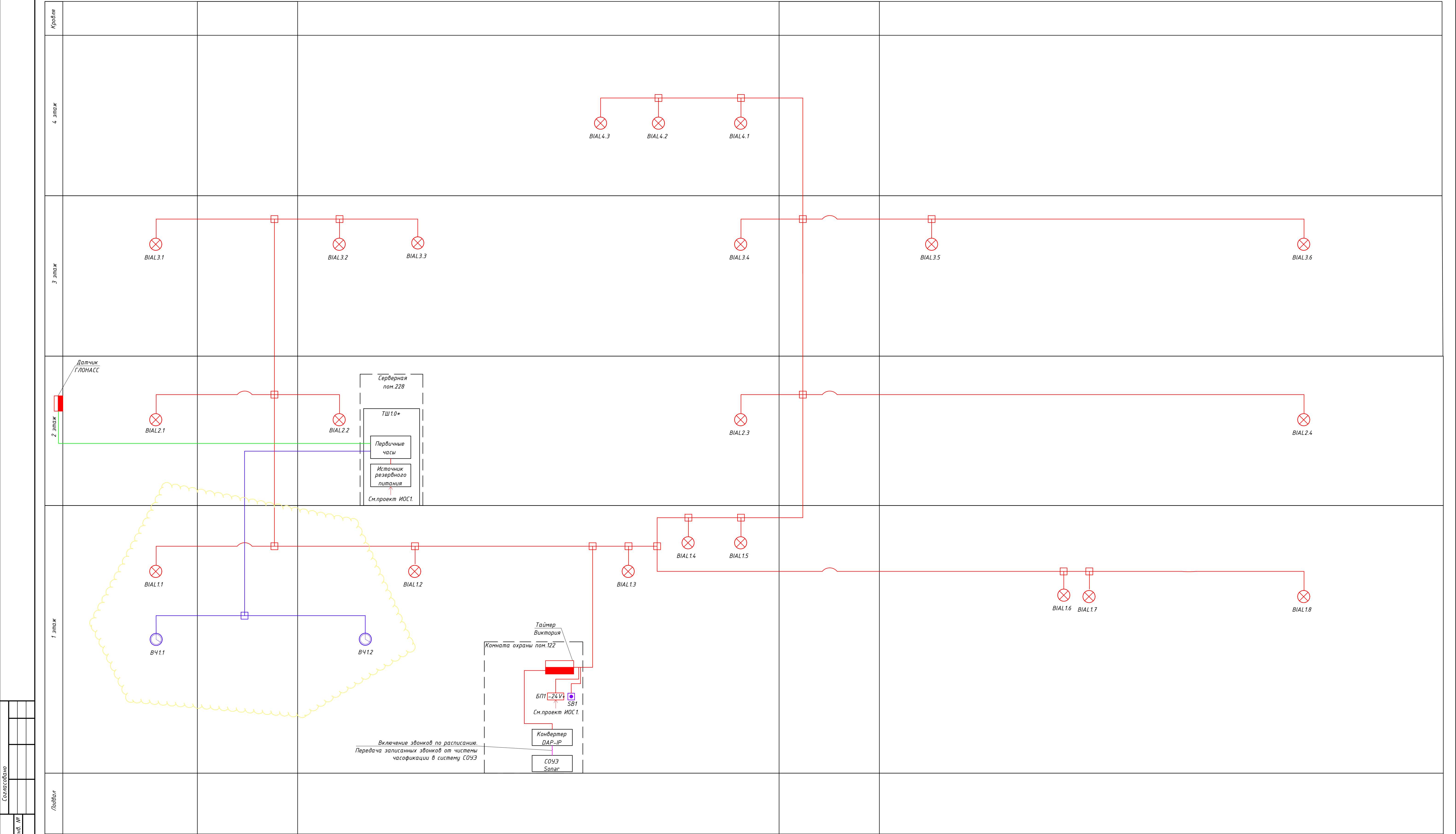
Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

9 ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСКАЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.
Таблица А1.

Полное наименование	Сокращение
Автоматизированное рабочее место	АРМ
Структурированная кабельная система	СКС
Рабочая документация	РД
Системы безопасности	СБ
Персональный компьютер	ПК
Программное обеспечение	ПО
Локальная вычислительная сеть	ЛВС
Операционная система	ОС

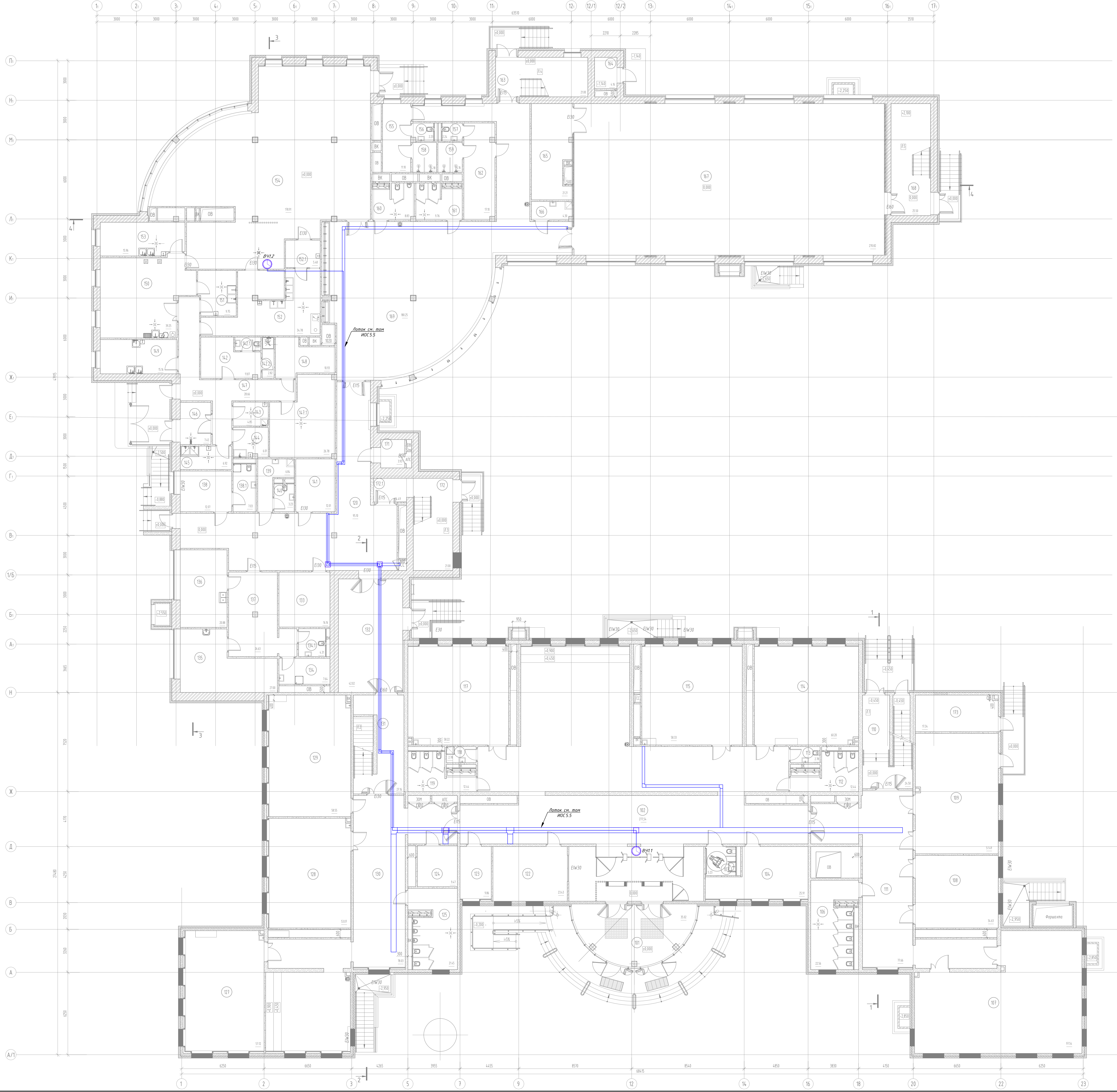
Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- ⌚ - Вторичные часы
 - ⊗ - Световой оповещатель стробоскопический
 - ⚡ - Блок питания 24В
 - - Клемная коробка системы звуковой сигнализации
 - - Клемная коробка системы часофикации
 - Кабель до ГЛОНАСС антенны (комплектный)
 - Кабельные линии звуковой сигнализации КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,5
 - Кабельные линии часофикации КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,5
 - Кабельные линии DAP-интерфейс U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx 4x2x0,52

						16-25/Г-П-ИОС 5.6 ГЧ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной горы д.14, 1 этаж		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Часть 6. Электрочасофикация	Стадия	Лист
Разраб.	Николенко	06.26					П	1
Проверил	Мурашов	06.26						9
						Принципиальная схема		
Н. контр.	Губарева	06.26				АЗУРИТ		
ГИП	Мурашов	06.26						

Составлено
Лист 10 из 10
Лист 10 из 10
Лист 10 из 10



Экспликация помещений 1-20 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
101	Тамбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	271.54	
103	Санитар для МЭН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санитар для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.49	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санитар для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.22	
118	ПМ	2.78	В4
119	Санитар для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95.10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санитар для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка Тип И2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.16	В3
134	Место для приспособления деформационных устройств и хранения образцов шпатель, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.64	В4
134.1	Туалет男/белка	4.31	
135	Кабинет врача	23.00	
136	Приемный (приемный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.63	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санитар с душем	7.03	
139	ПМ	6.79	В4
140	Санитар для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санитар для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.82	
143	ПМ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная обратной пары	6.92	В4
146	Зеркальный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.93	В3
149	Доставочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	В4
152	Моечная для столовой посуды	34.78	В4
152.1	Предварочная	5.48	В4
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	178.91	
155	Раздевальная	11.10	
156	Санитар	2.40	
157	Санитар	2.48	
158	Душевые	4.75	
159	Душевые	4.76	
160	Санитар для мальчиков	8.71	
161	Санитар для девочек	9.76	
162	Раздевальная	17.10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21.00	
164	Техническое помещение	4.76	В4
165	Складная	21.21	В3
166	ПМ	4.30	В4
167	Учебный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25.50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (ЛК)	21.00	
172.1	Тамбур	4.48	
173	Электрощитовая	17.34	В3
Всего		2668.9	

- ЧИСЛОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Вспомогательные часы
 - Клеммная коробка системы часофикации
 - Кабель до ГЛОНАСС антенны (комплексный)
 - Кабельные линии часофикации КПСВВн(А)-LSLTx 1x2x1.5
 - Кабель прокладываемый в лотке
 - Кабель прокладываемый в трубе гофрированной



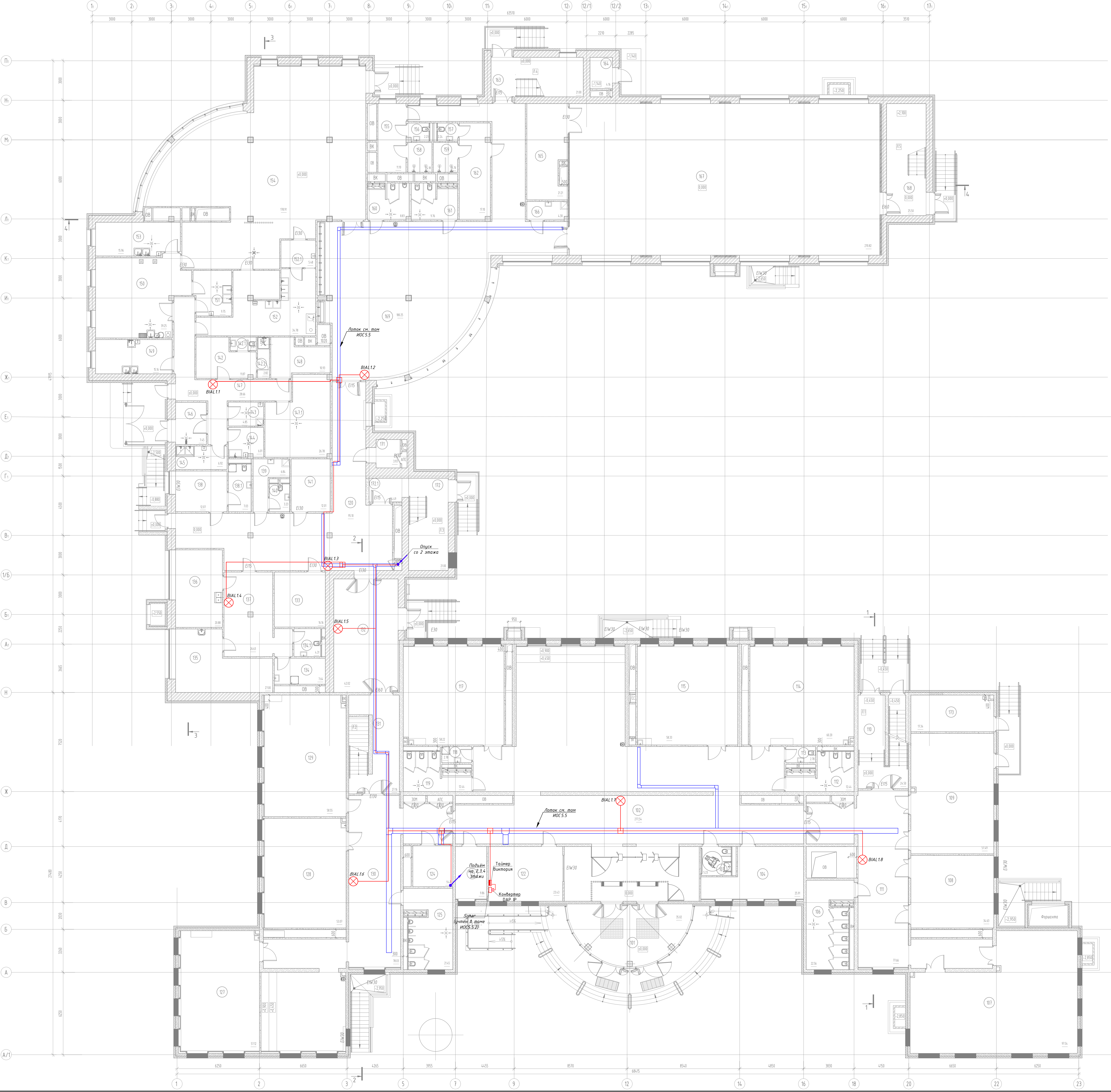
Экспликация помещений 1-20 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
101	Танбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	271.54	
103	Санузел для МЭН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.49	
110	Лестничная клетка (ЛП)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.22	
118	ПМ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95.10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка. Тип И2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.16	В3
134	Место для приспособления деэлектрификации разборов и хранения оборачиваемого инвентаря, предназначенная для помещений медицинского назначения	7.64	В4
134.1	Туалет男用	4.31	
135	Кабинет врача	23.00	
136	Приемный (приближенный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.63	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПМ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санузел для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.82	
143	ПМ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Застывший цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.93	В3
149	Доставочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34.78	
152.1	Предварочная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	178.91	
155	Разделочная	11.10	
156	Санузел	2.40	
157	Санузел	2.48	
158	Душевые	4.75	
159	Душевые	4.76	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Разделочная	17.10	
163	Лестничная клетка (ЛП)	21.00	
164	Техническое помещение	4.76	В4
165	Складская	21.21	В3
166	ПМ	4.30	В4
167	Учебный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (ЛП)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (ЛП)	21.00	
172.1	Танбур	4.48	
173	Электрощитовая	17.34	В3
	Всего	2668.9	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

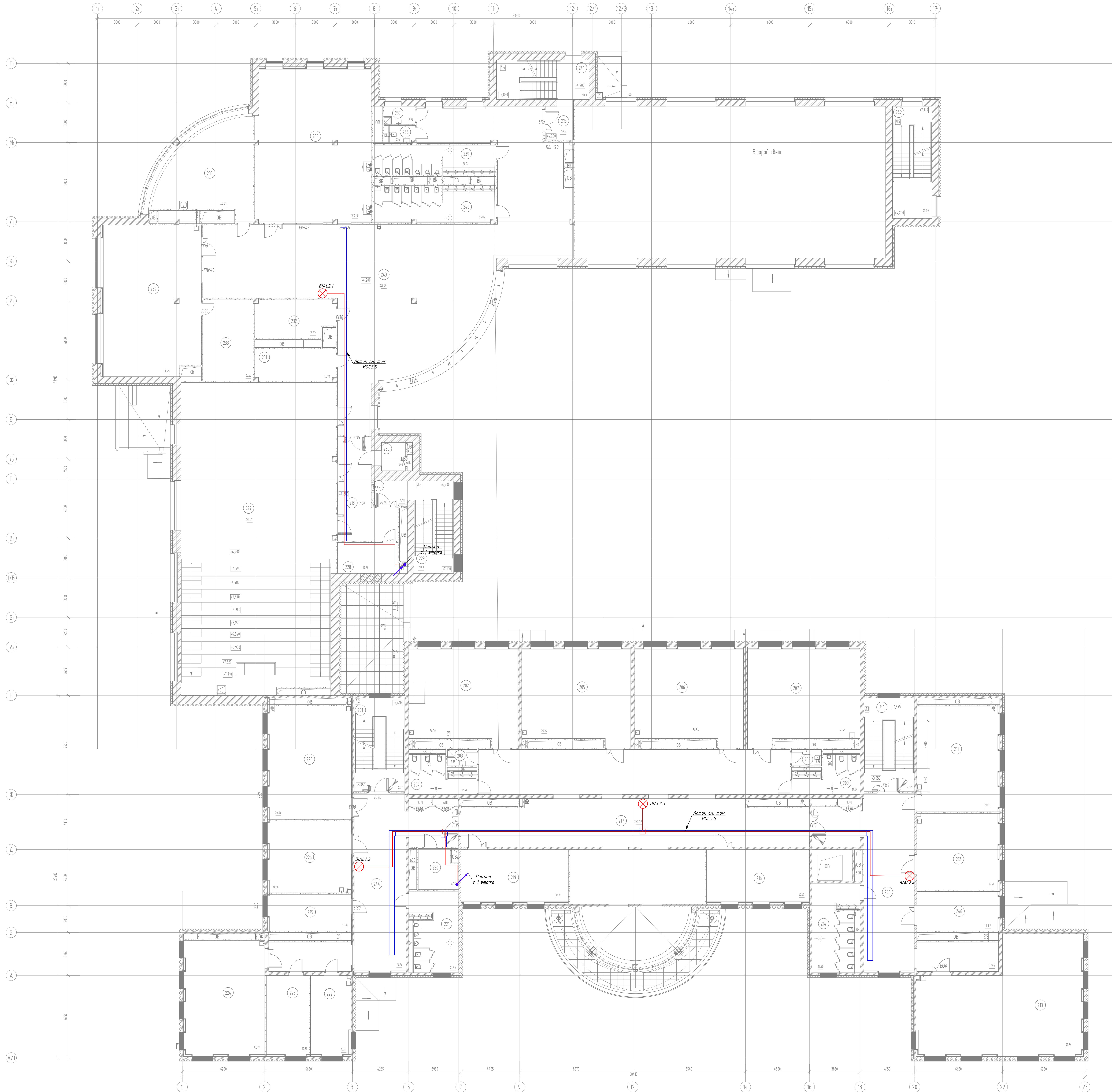
- Световой оповещатель стробоскопический
- Клетная коробка системы звуковой сигнализации
- Кабельные линии звуковой сигнализации КТЭСВне(А)-LSLTx 1x2x15
- Кабельные линии ДАР-интерфейс: U/UTP Cat5e PVCLSne(A)-LSLTx 4x2x0.52
- Кабель прокладываемый в лотке
- Кабель прокладываемый в трубе гофрированной

16-25/1-П-ИЭС.6/ГЧ				16-25/1-П-ИЭС.6/ГЧ		
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколовой горы д. №1, 1 этаж)				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколовой горы д. №1, 1 этаж)		
Изм. Кол. Лист МД	Лист	Дата	Изм. Кол. Лист МД	Лист	Дата	Изм. Кол. Лист МД
Разработчик	Носов	06.26	Разработчик	Носов	06.26	Разработчик
Проверил	Муромов	06.26	Проверил	Муромов	06.26	Проверил
И. инж. Г.И.И.	Г.И.И.	06.26	И. инж. Г.И.И.	Г.И.И.	06.26	И. инж. Г.И.И.
Г.И.И.	Г.И.И.	06.26	Г.И.И.	Г.И.И.	06.26	Г.И.И.
План расположения оборудования и кабельных трасс на 1 этаже				План расположения оборудования и кабельных трасс на 1 этаже		
Копировать				Копировать		
Формат А0				Формат А0		



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер по инвентаризации	Наименование	Площадь м2	Комплектация
201	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санитар для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санитар для персонала	2,79	
209	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (И1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	Б3
214	Санитар для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тамбур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение stairs	8,75	Б4
221	Санитар для мальчиков (начальная школа)	21,85	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,91	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Классовый кабинет материальной технологии	17,35	Б3
226	Помещение мастерская	54,82	Б3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		
227	Информационное пространство с функцией логопедом (с экспозицией в учебном плане)	272,39	
228	Коридорная	10,72	Б3
229	Лестничная клетка (И1)	19,00	
230	Тамбур	4,48	
230.1	Тех. помещение	3,93	Б4
231	Арт-класс	16,75	
232	Классовый кабинет	16,65	Б3
233	Классовый кабинет материальной технологии	23,55	Б3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	Б3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	Б3
237	ПМ	3,24	Б4
238	Санитар для персонала	2,56	
239	Санитар для мальчиков (использия и старшая школа)	20,92	
240	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены (использия и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (И1)	21,00	
242	Лестничная клетка (И1)	25,50	
243	Коридор с рекреацией (использия и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Световой оповещатель стробоскопический
-  Клеммная коробка системы звонковой сигнализации
-  Кабельные линии звонковой сигнализации КПСВВнг(AI-LSLx 1x2x1
-  Кабельные линии DAP-интерфейс У/УТР
- Cat5e PVCLSn(AI-LSLx 4x2x0,52
- Кабель прокладываемый в лотке
-  Кабель прокладываемый в трубе гофрированной

[illegible]

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Классификация
301	Лестничная клетка, Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. с педагогами-психологами	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	16,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук	37,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Коридор	10,72	В3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала (коридор)	125,19	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Мультифункциональный информационный видеопроигрыватель центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Мультифункциональный информационный видеопроигрыватель центр (хранение закрытой информации и выдачи информации)	41,75	В3
336	ПМ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медицинского центра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
Всего		2247,0	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Световой оповещатель стробоскопический
- Клеммная коробка системы звуковой сигнализации
- Кабельные линии звуковой сигнализации КПСВВнг(A)-LSL Tx 1x2x1,5
- Кабельные линии ДАР-интерфейс U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSL Tx 4x2x0,52
- Кабель прокладываемый в лотке
- Кабель прокладываемый в трубе гофрированной

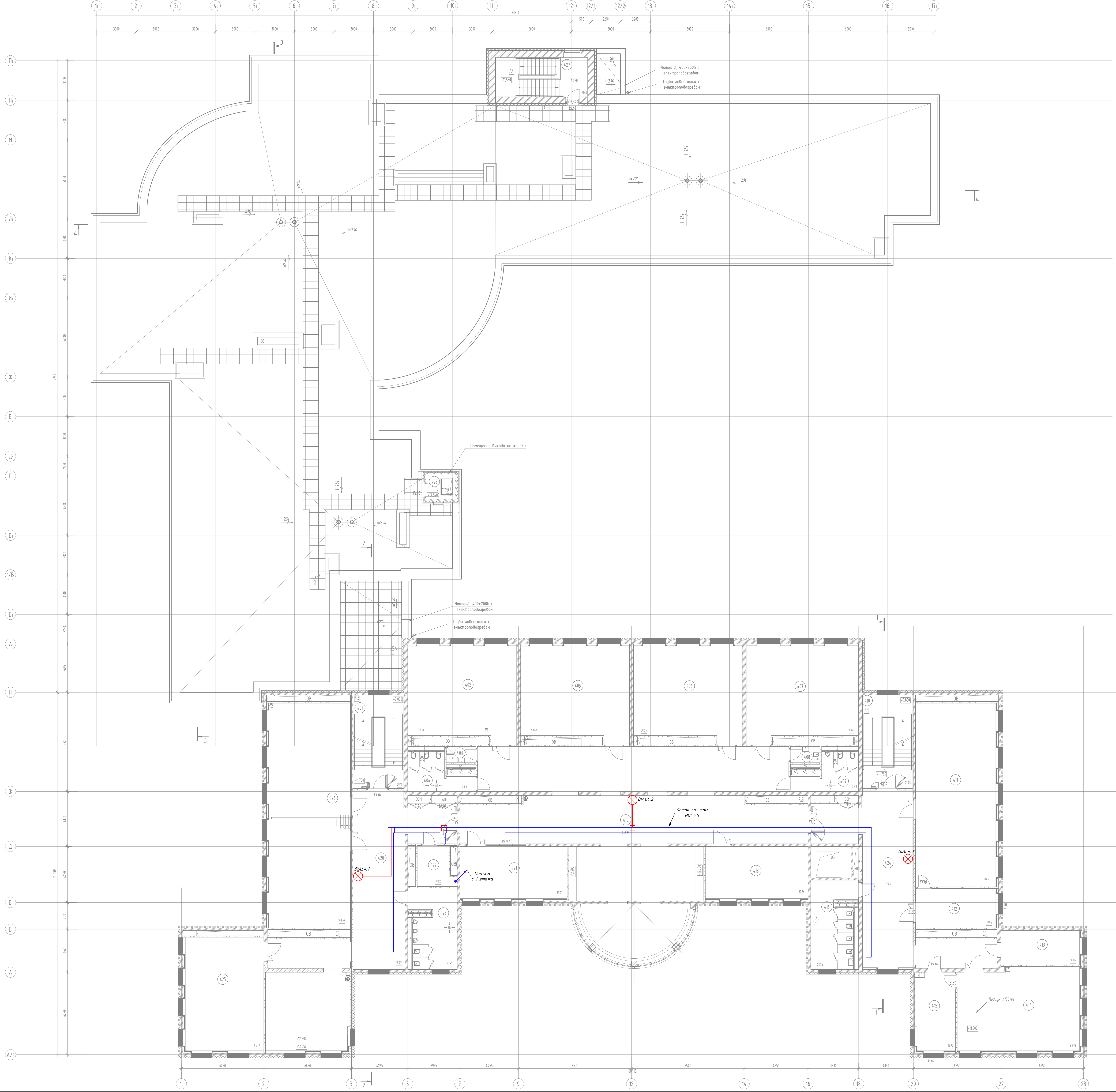
16-25/1-П-ИЭС.6.ГЧ				Капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сокольниковой горы д. №1, 1 этаж			Страница	Лист	Листов
Изм.	Кол. в лист	Исполн.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. в лист	Исполн.	Подп.	Дата
Разраб.	1	Исполн.	1	06.26	Проверка	1	Исполн.	1	06.26
И. контр.	Губарева	Муромов	Муромов	06.26	И. контр.	Губарева	Муромов	Муромов	06.26
ГМП					ГМП				

АЗУРИТ

Копировать

Формат А0

Содержание
Листы и тома
Элект. таб. №



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
401	Лестничная клетка, Тип И2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПМ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка, (ЛП)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью ведения персональной работы на 800 помещ.	108.69	
427	Лестничная клетка, (ЛП)	21.00	
428	Помещение выхода на крыльцо	4.18	
Всего		1276.5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Световой аппарат, световоскопический
- Клеммная коробка системы звуковой сигнализации
- Кабельные линии звуковой сигнализации КЛЭСВнеА1-LSL Tx 1x2x15
- Кабельные линии ДАР-интерфейс ШУТР Cat5e PVCLSneA1-LSL Tx 4x2x0.52
- Кабель прокладываемый в лотке
- Кабель прокладываемый в трубе гофрированной

16-25/1-П-ИЭС.6.ГЧ			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколовой горы д. № 1 этаж			
Изм. Кол. Лист (М.Док.)	Лист	Дата	Статус
Разработ. Никитина	1/1	06.26	В
Проверил. Мухомов	1/1	06.26	В
Часть 6. Электроснабжение			
И. контр. Губарева	1/1	06.26	В
ГМП Мухомов	1/1	06.26	В
План расположения оборудования и кабельных трасс на 4 этаже			
Копировать			
Формат А0			

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание
	1.Оборудование							
1.1	Часовая станция	СВР-01-1		ООО «Системы времени»	шт.	1		
1.2	Источник резервного питания	СВР-09.011		ООО «Системы времени»	шт.	1		
1.3	Ответная часть разъема	2EDGKM-5.08-02P		ООО «Системы времени»	шт.	2		
1.4	Ответная часть разъема	2EDGKM-7.62-02P		ООО «Системы времени»	шт.	1		
1.5	Вторичные часы	СВР-05-4В100		ООО «Системы времени»	шт.	2		
1.6	Модуль приемника сигналов точного времени GPS/ГЛОНАСС с активной антенной для СВР-01-1 в комплекте с кабелем 30м	СВР-07.011		ООО «Системы времени»	шт.	1		
1.7	Музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением МР3 файлов	М11Д-С-уск-оск-МР3		Инфолайт	шт.	1		
1.8	Конвертер DAP-IP	Sonar SNCA-8002		Sonar	шт.	1		
1.9	Кнопочный пост, черный гриб	ПКЕ 112-1-У3-IP40-КЭАЗ (черный гриб)		КЭАЗ	шт.	1		
1.10	ИЕК Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х20мм	УКО10-075-075-020-К01-Е		ИЕК	шт.	18		
1.11	Блок питания , 24В	АТ-24/30		ACCORDTEC	шт.	1		
1.12	Световой оповещатель, 24В, цвет синий, строб	МАРС 12-24-СП-М1, строб, цвет синий		SLT	шт.	21		
1.13	Наклейка «Звонок»					21		
	2.Кабельная продукция							
2.1	Кабель парной скрутки	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,5		Сегмент-Энерго	м	750		
2.2	Кабель информационный, витая пара, категория 5е,низкотоксичный	U/UTP Cat5e PVCLSn(A)-LSLTx 4x2x0,52		Сегмент-Энерго	м	5		
	3.Материалы							
3.1	Труба гофрированная ПВХ Д=20мм	91920		ДКС	шт.	200		
3.2	Держатель двухкомпонентный, д.20мм	51120		ДКС	шт.	400		
3.3	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм	6008-32L3		ДКС	шт.	10		
3.4	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 3 кг	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	шт.	1		

						16-25/Г-П-ИОС5.6.СО			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной горы д.14. 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Часть 6. Электрочасофикация	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николенко		04	06.26		П	1	1
Проверил		Мурашов		201	06.26				
						 АЗУРИТ			
Н. контр.		Гударева		06.26					
ГИП		Мурашов		06.26					

Копировал

Формат А3

